

– Matemática III –
2º Bimestre - Probabilidade - Lista 02

Professor: Ronildo Nicodemos da Silva

Data:

Aluno: _____

Matrícula:

2	0										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Em uma moeda viciada, a probabilidade de ocorrer cara é o dobro da probabilidade de ocorrer coroa. Qual é a probabilidade de ocorrer cara? Que propriedade da função probabilidade é utilizada nessa resolução?
2. Bob possui um par de dados em formato de tetraedro (4 faces numeradas de 1 a 4). A probabilidade de um resultado é proporcional ao produto dos números das faces apoiadas.
 - a) Construa uma tabela de dupla entrada com os possíveis produtos e suas respectivas frequências.
 - b) Determine a probabilidade de que o produto seja par.
 - c) Qual a probabilidade de obter um 2 no primeiro dado e um 3 no segundo?
3. Considere todos os números naturais de 4 algarismos distintos que é possível formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Escolhendo um deles ao acaso, qual é a probabilidade de ocorrer um número que comece por 3 e termine em 7?
4. Uma máquina produziu 50 parafusos, dos quais 5 eram defeituosos. Sabendo que foram pegos, ao acaso, 3 parafusos, responda:
 - a) Qual é a probabilidade de que os 3 sejam perfeitos?
 - b) Qual é a probabilidade de que pelo menos 1 seja defeituoso?
5. Em um baralho de 52 cartas, extraem-se 5 cartas simultaneamente. Seja X o número de cartas com valor “4” na mão obtida.
 - a) Explique o uso da fórmula $P(X = x) = \frac{\binom{4}{x} \cdot \binom{48}{5-x}}{\binom{52}{5}}$ para este problema.
 - b) Monte a expressão (sem calcular o valor final) para a probabilidade de não retirar nenhuma carta com valor 4.
6. No lançamento simultâneo de 2 dados perfeitos distinguíveis de 6 faces (numeradas de 1 a 6), qual é a probabilidade de ocorrer soma par ou soma múltipla de 3?
7. Em uma urna existem bolas idênticas, numeradas de 1 a 17. Qualquer uma delas tem a mesma probabilidade de ser retirada. Qual é a probabilidade de retirar uma bola cujo número seja:
 - a) par ou primo?
 - b) par e primo?
 - c) nem par nem primo?

8. Um cofre é protegido por dois sistemas de alarme totalmente independentes. O sistema X detecta uma tentativa de intrusão com 90% de probabilidade, enquanto o sistema Y a detecta com 95% de probabilidade. Caso ocorra uma tentativa de intrusão, qual é a probabilidade de o cofre ser violado sem que NENHUM dos dois alarmes dispare?
9. A chuva de meteoros Perseidas coincidirá com uma Lua Negra, criando condições ideais para observação astronômica no Monte Tabô, em Catolé do Rocha. Ana planeja uma expedição fotográfica, mas enfrenta dois riscos independentes que podem frustrar a missão:
- A chance de nuvens obstruírem a visão dos meteoros é de 34%.
 - A probabilidade de a visibilidade ser prejudicada por neblina, alta umidade ou poluição luminosa é de 23%.

Considerando que Ana só terá sucesso se nenhum desses problemas ocorrer, qual é a probabilidade de ela encontrar condições meteorológicas favoráveis para sua observação?

10. Na série *Fundação*, de Isaac Asimov, o matemático Hari Seldon desenvolve a psico-história para prever o futuro por meio de análises estatísticas e probabilísticas. Inspirando-se no título da obra, considere a palavra FUNDAÇÃO (tratada aritmeticamente como FUNDACAO, desconsiderando o til e a cedilha). Qual é a probabilidade de que, ao escolher aleatoriamente um de seus anagramas, a primeira e a última letras sejam ambas vogais?
11. Um entomologista está estudando a especialização de tarefas em uma colmeia de abelhas *Apis mellifera*. Ela observa um grupo de 12 abelhas forrageiras que retornam à colmeia e as classifica de acordo com sua carga principal: 5 delas transportam predominantemente pólen, enquanto as outras 7 transportam néctar. Se a pesquisadora capturar aleatoriamente 3 abelhas deste grupo observado para análise genética, calcule a probabilidade de que, no máximo, uma das abelhas capturadas esteja transportando pólen.
12. Considere um conjunto de 4 frascos de laboratório numerados de 1 a 4. Um frasco é selecionado ao acaso, de modo que a probabilidade de cada frasco ser escolhido é diretamente proporcional ao seu número de identificação (isto é, $p(n) = k \cdot n$). Qual é a probabilidade de que o frasco selecionado tenha número maior do que 2?
13. (Unesp-SP) A tabela a seguir indica resultados de um estudo para avaliação da relação entre o peso e a pressão arterial de um grupo de indivíduos:

Pressão arterial	Peso deficiente	Peso normal	Peso em excesso
Normal	20%	45%	15%
Elevada	1%	9%	10%

Renato sabe que está com excesso de peso. Qual é a probabilidade de que a aferição de sua pressão arterial tenha indicado valores elevados?

14. Em um grupo de k pessoas, assumindo 365 dias possíveis para aniversários:
- Explique o raciocínio para calcular a probabilidade de que, pelo menos duas pessoas façam aniversário no mesmo dia.
 - Escreva a relação iterativa para a probabilidade de não haver coincidências: $P_k = P_{k-1} \cdot \frac{365-k+1}{365}$.

Boa Atividade!